Chapter 1: Management Support Systems: An Overview

1. The Nature of Managers' Work:

- **Mintzberg (1980)** proposes that managers perform 10 key roles categorized into three groups:

  1. **Interpersonal Roles**: Figurehead, leader, and liaison.

  2. **Informational Roles**: Monitor, disseminator, and spokesperson.

  3. **Decisional Roles**: Entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, and negotiator.

2. Productivity:

- Productivity is the ratio of outputs to inputs, measuring the success of an organization and its individual components.

- Increasing productivity relies on the effective performance of managerial functions (planning, organizing, directing, and controlling).

3. Factors Influencing Decision Making:

- **New technology** and better information distribution provide managers with more alternatives.

- Complex operations and competition have increased the cost of mistakes.

- **Changing global economies and markets** require faster responses to maintain competitive advantages.

- Increasing governmental regulations and political instability have heightened uncertainty.

- **Changes and volatility** have created the need for swift decision-making.

4. What Computerized Decision Support Systems Offer:

- Fast, low-cost computations.

- Group collaboration and communication.

- Increased productivity using optimization tools.

- Quick access to information stored in databases and data warehouses.

- Analysis of numerous alternatives and risk management.

- Tools for gaining and maintaining a competitive edge.

- Overcoming cognitive limitations in processing and storing information.

5. Cognitive Limits:

- The human mind has limited processing and storage capacity.

- Collaboration with others allows for a broader range of possible solutions.

- Computers enhance the coordination of these activities.

- Knowledge sharing is facilitated through group support systems, knowledge management systems, and executive information systems.

6. Management Support Systems (MSS):

- Support managerial tasks through the application of technology.

- Sometimes referred to as decision support systems or business intelligence.

7. Tools of Management Support Systems:

- Decision Support Systems (DSS)

- Management Science

- Business Analytics

- Data Mining

- Data Warehouses

- Business Intelligence

- Online Analytical Processing (OLAP)

- Integrated Development Tools (CASE)

- Group Support Systems (GSS)
- Executive Information Systems (EIS)
- Enterprise Resource Management (ERM)
- Enterprise Resource Planning (ERP)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Supply Chain Management (SCM)
- Knowledge Management Systems (KMS)
- Expert Systems (ES)
- Artificial Neural Networks (ANN)
- Intelligent Agents
- E-commerce Decision Support Systems (E-commerce DSS)

8. Decision Support Frameworks:

- **Degree of Structure**: Structured, semi-structured, and unstructured decisions.
- **Four Phases of Decision Making**:
  1. Intelligence
  2. Design
  3. Choice
  4. Implementation

9. Decision Support Techniques:

- **For Structured Decisions**: Management Information Systems (MIS), Management Science models, transaction processing.
- **For Semi-structured Decisions**: Decision Support Systems (DSS), Knowledge Management Systems (KMS), Group Support Systems (GSS), Customer Relationship Management (CRM), Supply Chain Management (SCM).

- **For Unstructured Decisions**: Group Support Systems (GSS), Knowledge Management Systems (KMS), Expert Systems (ES), Neural Networks.

Conclusion

Chapter 1 provides a comprehensive overview of management support systems, including the nature of managers' work, productivity, factors influencing decision-making, and the benefits of computerized decision support systems. It also highlights the cognitive limits of the human mind and the role of computers in enhancing decision-making processes.

الفصل الأول: نظم دعم الإدارة: نظرة عامة

1. طبيعة عمل المديرين:

- **Mintzberg (1980)** يقترح أن المديرين يقومون بـ 10 أدوار رئيسية يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات:
  1. **الأدوار الشخصية**: تشمل الشخص الاعتباري، القائد، وضابط الاتصال.
  2. **الأدوار المعلوماتية**: تشمل المراقب، الناقل، والناطق الرسمي.
  3. **الأدوار القرارية**: تشمل المبادر، معالج الاضطرابات، مخصص الموارد، والمفاوض.

2. الإنتاجية:

- الإنتاجية هي نسبة المخرجات إلى المدخلات التي تقيس درجة نجاح المنظمة وأجزائها الفردية.
- زيادة الإنتاجية تعتمد على أداء الوظائف الإدارية (التخطيط، التنظيم، التوجيه، والتحكم).

3. العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار:

- **التكنولوجيا الجديدة** وتوزيع المعلومات الأفضل أتاح للمديرين المزيد من البدائل.
- العمليات المعقدة والمنافسة زادت من تكلفة الأخطاء.
- **الاقتصادات والأسواق العالمية المتغيرة** تتطلب استجابة أسرع للحفاظ على المزايا التنافسية.
- زيادة اللوائح الحكومية وعدم الاستقرار السياسي زادت من عدم اليقين.
- **التغيرات والتقلبات** خلقت الحاجة لاتخاذ قرارات سريعة.

4. ما الذي تقدمه نظم دعم القرار المحوسبة؟

- حسابات سريعة بتكلفة أقل.
- تعاون واتصال جماعي.
- زيادة الإنتاجية باستخدام أدوات التحسين.
- الوصول السريع إلى المعلومات المخزنة في قواعد البيانات ومستودعات البيانات.
- تحليل العديد من البدائل وتطبيق إدارة المخاطر.
- أدوات للحصول على والحفاظ على ميزة تنافسية.
- التغلب على الحدود الإدراكية في معالجة وتخزين المعلومات.

5. حدود الإدراك:

- العقل البشري لديه قدرة محدودة على المعالجة والتخزين.
- التعاون مع الآخرين يسمح بنطاق أوسع من الإجابات الممكنة.
- الحواسيب تحسن التنسيق لهذه الأنشطة.
- مشاركة المعرفة معززة باستخدام نظم دعم المجموعات، نظم إدارة المعرفة، والنظم التنفيذية.

6. نظم دعم الإدارة:

- دعم المهام الإدارية من خلال تطبيق التقنيات.
- تسمى أحيانًا نظم دعم القرار أو ذكاء الأعمال.

7. أدوات نظم دعم الإدارة:

- نظم دعم القرار ((DSS
- علم الإدارة
- تحليلات الأعمال
- التنقيب عن البيانات
- مستودعات البيانات
- ذكاء الأعمال

- المعالجة التحليلية عبر الإنترنت ((OLAP

- أدوات تطوير التطبيقات المتكاملة ((CASE

- نظم دعم المجموعات ((GSS

- نظم المعلومات التنفيذية ((EIS

- إدارة موارد المؤسسة ((ERM

- تخطيط موارد المؤسسات ((ERP

- إدارة علاقات العملاء ((CRM

- إدارة سلسلة التوريد ((SCM

- نظم إدارة المعرفة ((KMS

- النظم الخبيرة ((ES

- الشبكات العصبية الاصطناعية ((ANN

- الوكلاء الذكيون

- نظم دعم القرار الإلكترونية ((E-commerce DSS

8. أطر دعم القرار:

- درجة الهيكلة: القرارات المهيكلة، نصف المهيكلة، وغير المهيكلة.

- **أربعة مراحل لاتخاذ القرار**:

1. الاستطلاع
2. التصميم
3. الاختيار
4. التنفيذ

9. تقنيات دعم اتخاذ القرار:

- **للقرارات المهيكلة**: نظم المعلومات الإدارية (MIS)، نماذج علم الإدارة، معالجة المعاملات.

- **للقرارات نصف المهيكلة**: نظم دعم القرار (DSS)، نظم إدارة المعرفة (KMS)، نظم دعم المجموعات (GSS)، إدارة علاقات العملاء (CRM)، إدارة سلسلة التوريد (.(SCM

- **للقرارات غير المهيكلة**: نظم دعم المجموعات (GSS)، نظم إدارة المعرفة (KMS)، النظم الخبيرة (ES)، الشبكات العصبية.

خاتمة

الفصل الأول يقدم نظرة عامة شاملة حول نظم دعم الإدارة، بما في ذلك طبيعة عمل المديرين، الإنتاجية، العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار، وفوائد نظم دعم القرار المحوسبة. كما يسلط الضوء على الحدود الإدراكية للعقل البشري ودور الحواسيب في تحسين اتخاذ القرارات.